

献血管理系统测试报告

1. 测试目标

本次测试用于确认系统核心业务规则、权限边界、数据一致性和报表数据处理符合需求，并验证 MongoDB 日志写入达到课程要求的 10000 条日志、50 并发规模。

测试重点：

- 密码哈希、登录成功与失败日志。
- 注册输入校验和重复用户拒绝。
- 用户、分类、库存、评论和订单的业务规则。
- 审批用血申请时的库存扣减。
- MySQL 与 MongoDB 数据的统计和联合展示。
- 数据删除后统计界面不使用过期行。
- 压力测试写入数量、并发数和数据清理。

2. 测试环境

组件	版本或状态
操作系统	macOS 15.7.2, ARM64
项目编译目标	Java 17
Maven	3.9.16
JUnit	5.14.4
MySQL	8.0.46, hzcu-mysql 容器健康
MongoDB	5.0.33, hzcu-mongo 容器健康
数据库地址	MySQL localhost:3306 , MongoDB localhost:27017

3. 测试策略

3.1 业务测试

服务层测试使用可控 DAO 替身，直接验证输入、输出、权限和业务调用结果。这类测试不依赖外部数据库，适合在每次改动后快速回归。

3.2 结构与回归测试

DAO 结构测试检查课程要求的 DAO 类、继承关系和事务方法是否存在。UI 回归测试检查删除数据后的统计行处理和 MySQL 日期时间转换。

3.3 压力测试

压力测试默认不随常规测试执行，需要显式设置 `stressTests=true`。这样日常回归测试不强制依赖 MongoDB，验收时又可以单独重复完整压力测试。

4. 测试用例汇总

测试类	用例数	通过	失败	默认跳过
AuthServiceTest	8	8	0	0
BusinessServiceTest	35	35	0	0
DAOStructureTest	4	4	0	0
DashboardFrameTest	2	2	0	0
SystemLogDAOStressTest	1	0	0	1
常规测试合计	50	49	0	1

压力测试单独启用后：

测试类	用例数	通过	失败	跳过
SystemLogDAOStressTest	1	1	0	0

5. 登录与注册测试

用例	预期结果	结果
BCrypt 密码哈希	生成 BCrypt 哈希，原密码可通过校验	通过
有效管理员登录	返回用户会话并写入成功日志	通过
禁用用户登录	拒绝登录并返回“账号已停用”	通过
错误密码	拒绝登录并写入警告日志	通过
有效注册	创建普通用户，密码以哈希保存	通过
重复用户名	拒绝注册	通过
非法邮箱	拒绝注册	通过

用例	预期结果	结果
非法手机号	拒绝注册	通过

6. 业务规则测试

6.1 分类管理

- 分类名称在保存前去除首尾空格。
- 分类不能选择自身为父分类。
- 分类不能选择自身的子分类为父分类。
- 存在子分类时不能删除。
- 分类已被库存使用时不能删除。

以上用例全部通过。

6.2 库存与 MongoDB 详情

- 新增库存时同时保存 MySQL 主记录和 MongoDB 详情。
- 更新库存时同步更新主记录和详情。
- 删除库存后删除对应 MongoDB 详情。
- 主记录不存在时拒绝单独保存详情。
- 可按 MySQL `item_id` 查询 MongoDB 详情。

以上用例全部通过。

6.3 评论和评分

- 只能对存在的库存批次发表评论。
- 评论内容不能为空。
- 评分范围为 1 至 5。
- 管理员可删除任意评论，普通用户只能删除自己的评论。
- 用户评分报表只统计当前用户的评论。

以上用例全部通过。

6.4 用户和档案

- 普通用户只能维护自己的档案。
- 只有超级管理员可修改其他用户的角色。
- 不能删除当前登录用户。
- 不能删除超级管理员。
- 用户有关联业务记录时，删除失败并返回明确提示。

以上用例全部通过。

6.5 用血申请和库存扣减

- 创建申请前检查库存存在、状态可用且数量充足。
- 停用库存不能创建申请。
- 申请数量大于可用库存时拒绝创建。
- 普通用户只能查询自己的申请。
- 普通用户只能修改或删除自己的待审批申请。
- 审批通过时调用事务方法扣减库存。
- 取消申请只更新状态，不扣减库存。

以上用例全部通过。

7. 统计和推荐测试

用例	验证内容	结果
MongoDB 统计入口	操作热度、评分和审计聚合结果正常返回	通过
用户评分范围	只使用当前用户的评论	通过
月度报表	按年份和月份调用 MySQL 存储过程	通过
跨数据库洞察	合并 MySQL 库存、订单与 MongoDB 详情、评论、行为	通过
个性化推荐	优先同类库存，再参考操作热度和评分，并返回理由	通过

8. DAO 和 UI 回归测试

8.1 DAO 结构

- 课程要求的 MySQL DAO 和 MongoDB DAO 类存在。
- MySQL DAO 继承 BaseDAO 。
- MongoDB DAO 继承 MongoBaseDAO 。
- OrderDAO 提供显式事务创建方法。

以上 4 项测试全部通过。

8.2 UI 数据处理

- 库存删除后，统计表不保留已删除批次的数据行。
- 月份文本处理支持 MySQL DATETIME 返回值。

以上 2 项回归测试全部通过。

9. 常规测试执行结果

执行命令：

```
mvn test
```

结果摘要：

```
Tests run: 50, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 1
BUILD SUCCESS
```

跳过的唯一用例是需要真实 MongoDB 的压力测试。该测试已单独启用并通过，见下一节。

10. 压力测试结果

执行前启动并确认 MongoDB 容器健康：

```
docker start hzcu-mongo
docker ps --filter name=hzcu-mongo
```

执行命令：

```
mvn -DstressTests=true -Dtest=SystemLogDAOStressTest test
```

实测结果：

指标	结果
写入日志	10000 条
并发工作线程	50
耗时	2.547 秒
吞吐量	3926.19 条/秒
写入数量校验	通过
测试结果	BUILD SUCCESS

压力测试数据包含唯一 `run_id`，验证完成后已按运行标识删除。

11. 要求覆盖情况

课程要求	覆盖方式	状态
JUnit 5 单元测试	49 项常规自动化测试	已覆盖
事务回滚和库存一致性	业务测试验证审批路径，DAO 使用显式事务	已覆盖
10000 条日志	MongoDB 压力测试	已通过
50 并发	50 个固定线程并发写入	已通过
核心功能回归	登录、注册、分类、库存、订单、评论、统计、推荐	已覆盖

12. 未覆盖范围

以下内容不属于本次自动化测试的完整覆盖范围：

- 不同屏幕分辨率下的 Swing 界面视觉对比。
- 连续数小时运行的稳定性测试。
- MySQL 和 MongoDB 主机突然断电或磁盘损坏的灾难恢复。
- 公网环境下的恶意流量、暴力登录和漏洞扫描。

这些测试需要专用环境或更长的执行时间，不影响当前课程验收范围。

13. 测试结论

常规自动化测试共 50 项，49 项通过，1 项压力测试按设计默认跳过，无失败和错误。压力测试在 MongoDB 容器健康状态下单独执行通过，写入数量与预期完全一致。

系统核心业务规则、用户权限、库存审批、统计与推荐逻辑均有自动化回归保护，测试结果满足课程项目的交付要求。